

ファイフリ

各ファイルの役割

ダウンロードフォルダに溜まった授業資料を、科目フォルダへ自動で振り分けるデスクトップアプリ。Electron 製で、外部の重い依存を持たず Node.js の標準機能で動く。

メインプロセス src/main/

ファイルの読み書き・移動を実際に行う側。ここだけが OS に触れる。

ファイル	役割
main.js	アプリの入口。ウィンドウとタスクトレイを作り、PC起動時のスキャンを走らせる。フォルダ監視の起動と、ウィンドウにフォーカスが戻ったときの再同期もここが担当する。
ipc.js	画面からの要求の窓口。科目の作成・削除、手動振り分け、同期、履歴の取得など、画面が呼べる操作をすべてここに並べている。画面は必ずこの窓口を通す。
scanner.js	ダウンロードフォルダを1回読んで振り分ける本体。判定できたものだけを移動し、迷ったものは動かさない。ファイル一覧の同期と件数の集計もここ。
classifier.js	そのファイルがどの科目かを決める判定エンジン。科目名・キーワード・過去の手動振り分けから学習した語を突き合わせて採点し、点数が低い／1位と2位が僅差なら「わからない」として動かさない。
tokenize.js	日本語まじりの文字列を比較できる単位に切り分ける。形態素解析器は辞書が重く exe が肥大化するため使わず、漢字かなは2文字ずつ、英数字は単語として扱う。
text-extract.js	PDF・Word・PowerPoint・Excel などから中身の文字を取り出す。ファイル名だけでは判断できない資料を内容から判定できるようにするための下準備。
store.js	科目・ファイル一覧・移動履歴・学習した語を JSON 形式で保存し読み書きする。アプリを再起動しても状態が残るのはこのおかげ。
watcher.js	エクスプローラー側の変更を監視する。OS の変更通知を受け取る方式なので常駐してもほとんど負荷がかからない。通知はまとめて1回にし、取りこぼし対策に定期点検も行う。

画面 src/renderer/・src/preload/

見た目と操作。ファイルには直接触れず、必ず preload 経由でメインプロセスに依頼する。

ファイル	役割
renderer/index.html	画面のすべて。HTML・CSS・JavaScript を1ファイルにまとめている。初回セットアップ、フォルダー一覧と件数、ファイル一覧、履歴欄、ドラッグでの手動振り分けと移動アニメーションを担当する。
preload/preload.js	画面とメインプロセスの間の関所。画面に許可する操作だけを window.api として渡し、それ以外は触れないようにしている。

テストと設定

実行は `npm test`。Electron を起動せずに動く。

ファイル	役割
test/classifier.test.js	振り分け判定が意図どおりか。迷ったときに動かさないかも含めて確認する。
test/scan.test.js	スキャン全体の流れ。同名ファイルの扱いや、壊れたファイルの退避を確認する。
test/subjects.test.js	エクスプローラーで科目フォルダを消したときに、アプリ側も追従するかを確認する。
test/sync.test.js	件数が実ファイルと一致するか、一覧がフォルダの増減に追従するかを確認する。
test/setup-cancel.test.js	フォルダ作成をキャンセルしたときに何も作られないか（ファイル消失事故の再発防止）。
package.json	依存関係、起動・ビルドのコマンド、exe の作り方の設定。
build/icon.ico / .png	アプリのアイコン。タスクトレイとウィンドウで使う。

処理の流れ

1	ダウンロードフォルダを読む	scanner.js が対象になるファイルを拾う
2	中身の文字を取り出す	text-extract.js が PDF や Word の中身を読む
3	比較できる単位に切り分ける	tokenize.js がファイル名と内容を分解する
4	どの科目が決める	classifier.js が採点する。迷ったら動かさない
5	移動して記録する	scanner.js が移動し、store.js が履歴に残す
6	画面に反映する	index.html が一覧・件数・履歴を描き直す